Nombres, puissances, fractions et Pythagore

Les réponses sont à rédiger sur une feuille à part, en numérotant les exercices. Toutes les réponses doivent être justifiées. Les résultats en fractions sont donnés sous forme irréductible.

NOM	PRÉNOM	CLASSE	NOTE /20

Exercice 1 — Questions flash

5 pts

Répondre à chaque question en justifiant.

1. Un jean coûte 60 €. Il est soldé de 20 %. Quel est son nouveau prix ?

2. Dans un triangle DEF, on a EDF = 40° et DEF = 70°. Le triangle DEF est-il isocèle ?

3. Le nombre 87 est-il un nombre premier ?

4. Calculer $G = -2 + 6 \times (-3)$.

5. Développer et réduire l'expression $E = 4(3x - 2)$

Exercice 2 — Puissances

5 pts

1. Donner l'écriture scientifique de : a. 0,000 058 b. 720 000 000

2. Calculer en détaillant, puis donner le résultat en écriture scientifique :

$$D = \frac{21 \times 10^{3} \times 40 \times 10^{-8}}{28 \times 10^{-4}}$$

3. Écrire chaque nombre sous la forme d'une seule puissance de 10.

a. $(10^{-2})^{3}$

b. $10^{-3} \times 10^{7}$

c. $\dfrac{10^{4}}{10^{-2}}$

4. Un paquebot de croisière a une masse d'environ $2{,}4 \times 10^{7}$ kg. Une voiture a une masse d'environ $1{,}2 \times 10^{3}$ kg. Combien de fois le paquebot est-il plus lourd qu'une voiture ?

Exercice 3 — Fractions

4 pts

Calculer en détaillant les étapes. Donner le résultat sous forme de fraction irréductible.

$A = \dfrac{4}{9} \div \dfrac{2}{3}$

$B = \left(\dfrac{2}{3} - \dfrac{1}{4}\right) \div \dfrac{5}{6}$

$C = \dfrac{7}{8} - \dfrac{3}{4} \times \dfrac{5}{6}$

Exercice 4 — Pythagore · d'après DNB Nouvelle-Calédonie 2021

6 pts

MLK est un triangle rectangle en L tel que ML = 240 cm et LK = 175 cm.

1. Déterminer la longueur MK au cm près. **Rédiger la réponse en faisant apparaître les différentes étapes.**

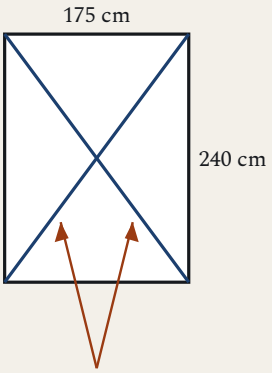
L'immeuble de Teiki possède 15 vitres rectangulaires. Chaque vitre a pour longueur 240 cm et pour largeur 175 cm. Lors d'une préalerte cyclonique, Teiki pose de l'adhésif sur les deux diagonales de chaque vitre de l'immeuble.

2. Justifier que Teiki a besoin d'environ 5,94 m d'adhésif pour une vitre.

Teiki a 9 rouleaux d'adhésif de 10 m chacun.

3. A-t-il assez d'adhésif pour toutes les vitres ? Justifier la réponse.

Schéma d'une vitre



Une bande d'adhésif est assimilée à une diagonale du rectangle.